

Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики
Кафедра біології, здоров'я людини та методики навчання
Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням вченої ради факультету
природничої та фізико-математичної освіти,
протокол від «30» серпня 2024 р. № 9

Декан факультету, голова вченої ради

проф. Інна КОРЕНЕВА



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

для студентів спеціальності

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

ЗМІСТ

ВСТУП	3
1. Мета та завдання курсової роботи	4
2. Загальна структура та обсяг курсової роботи	6
3. Планування роботи	13
4. Вимоги до оформлення курсової роботи	14
5. Захист курсової роботи	22
6. Критерії оцінювання курсової роботи	23
Додаток А. Зразок титульного аркуша курсової роботи	26
Додаток Б. Зразок оформлення змісту курсової роботи	27
Додаток В. Орієнтовна тематика курсових робіт	28
Додаток Г. Графік виконання курсової роботи	34
Список використаних джерел	35

ВСТУП

Відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)» та навчального плану студенти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) освітнього рівня виконують і захищають курсові роботи: 1) з природничих наук (фізики, хімії, біології – за вибором студента); 2) методики навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі (природничих наук).

Метою методичних рекомендацій є допомога студентам у процесі виконання курсової роботи, визначення послідовності етапів її написання. У них розкрито рекомендації щодо підбору й опрацювання літературних джерел і нормативних документів, збору й опрацювання фактичного матеріалу, визначено вимоги, які висувуються до змісту й оформлення курсової роботи, розкрито порядок захисту й критерії оцінювання роботи.

Дотримання студентами усіх вимог щодо планування й оформлення курсових робіт сприяє вихованню у них належного стилю роботи, формують навички до ведення науково-педагогічного дослідження.

Виконання курсових робіт спрямоване на формування загальних та фахових компетентностей, виконання програмних результатів навчання:

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та

готовність до застосування набутих знань.

РН 15. Здійснює експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 20. Демонструє розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. Вміє доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 24. Застосовує методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 31. Вміє використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

1. Мета та завдання курсової роботи

Курсова робота – це важливий вид самостійної роботи студента, що сприяє поглибленню знань, розвитку дослідницьких навичок та вмінню вирішувати педагогічні проблеми. Основна мета курсової роботи – закріпити та поглибити знання з професійно-практичних дисциплін, навчитися застосовувати методи наукових досліджень і розвинути вміння вирішувати актуальні педагогічні завдання.

Основні завдання курсової роботи мають на меті формування у здобувачів освіти вмінь:

- визначати мету й завдання відповідно до теми дослідження;
- збирати та опрацювати матеріали з теми;
- критично аналізувати зібрані матеріали;
- проводити систематизацію та узагальнення зібраної інформації;
- самостійно розв'язувати поставлені завдання;
- розробляти технологію вирішення проблеми;
- логічно обґрунтовувати та формулювати висновки, пропозиції та рекомендації.

рекомендації.

Курсова робота з природничих наук виконується на основі глибокого аналізу наукової літератури (наукових статей, що містять достовірну та актуальну інформацію з теми дослідження, дисертацій, монографій, підручників); систематизації теоретичного матеріалу та виявленні зв'язків між темою дослідження і шкільними навчальними дисциплінами (в залежності від теми курсової роботи); демонстрації здатності використовувати теоретичні знання для розв'язування конкретних завдань/проведення тестування розробленого програмного продукту, аналіз його ефективності та виявлення недоліків; вмінні використовувати сучасні інформаційні технології. Курсова робота передбачає дослідження теми з природничих наук, що не входить до обов'язкового навчального плану, яка не

була охоплена в освітніх компонентах, з метою розширення наукового кругозору здобувача та розвитку його дослідницьких компетенцій.

Курсова робота з методики викладання природничих наук (інтегрованих курсів природничої освітньої галузі) виконується на основі ретельного ознайомлення з нормативними актами та методичними порадами щодо викладання закладах загальної середньої освіти на момент написання роботи, вітчизняною та зарубіжною педагогічною і методичною літературою, відкритими інтернет-джерелами, передовим педагогічним досвідом з обраної тематики, а також результатами особистих досліджень, які проводив здобувач освіти у процесі проходження педагогічної практики. Свідченням високого рівня підготовки фахівця є самостійні розробки студента, створені на матеріалах конкретного розділу шкільного курсу.

Висновки та методичні рекомендації, зроблені здобувачем освіти, можуть бути використані вчителями у практичній діяльності та впроваджені в загальну середню освіту.

Курсова робота є письмовим завданням, що виконується українською мовою, та демонструє застосування здобувачем освіти набутих компетентностей, розвиває здатність критично аналізувати інформацію, обробляти дані, інтерпретувати результати та пропонувати шляхи вирішення наукових проблем.

Отже, курсова робота:

- є обов'язковим компонентом освітньої програми;
- є самостійною роботою студента;
- виконується письмово державною мовою;
- виконується за безпосереднього керівництва наукового керівника (науково-педагогічного працівника кафедри);
- має науково-практичну цінність, поєднує теоретичне висвітлення питання теми з аналізом практики, засвідчує загальну та освітню культуру здобувачів освіти;
- носить творчий характер;
- виконується з певного курсу чи розділу;
- спирається на не менше 20 використаних джерел літератури.

2. Загальна структура та обсяг курсової роботи

Обсяг курсової роботи без додатків рекомендується встановлювати 30-40 сторінок друкованого тексту із дотриманням норм оформлення тексту.

Курсова робота повинна мати таку структуру:

1. Титульний аркуш (1 сторінка)
2. Зміст (1 сторінка)
3. Перелік умовних позначень (1 сторінка за потреби)
4. Вступ (2 - 3 сторінки)
5. Основна частина
 - Теоретична частина (10-15 сторінок)
 - Практична частина (10-20 сторінок)
6. Висновок (до 2-х сторінок)
7. Список використаних джерел
8. Додатки

Титульний аркуш

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ – перша сторінка курсової роботи (додаток А). Він містить назву навчального закладу, кафедри, тему курсової роботи, відомості про здобувача освіти (ПІБ, група, спеціальність, освітня програма), відомості про наукового керівника (науковий ступінь, ПІБ), дату захисту, підписи членів комісії, місце і рік написання.

Зміст

ЗМІСТ курсової роботи – це своєрідна навігаційна мапа виконаного дослідження. Він не лише допомагає швидко зорієнтуватися у структурі роботи, а й демонструє логіку проведеного дослідження. Зміст показує, як організовано дослідження, відображаючи назви розділів, підрозділів, пунктів та інших структурних елементів. Назви розділів та підрозділів повинні бути чіткими, лаконічними та відображати зміст відповідної частини роботи. Потрібно використовувати ієрархічну структуру, щоб показати зв'язок між різними рівнями заголовків. Обов'язково вказуються номери сторінок, на яких починаються відповідні розділи та підрозділи (додаток Б).

Перелік умовних позначень

Якщо здобувач освіти у курсовій роботі використовує специфічну термінологію, маловідомі скорочення чи нові символи, то після змісту необхідно подати їх перелік та інтерпретацію. Перелік умовних позначень повинен бути повним і включати всі позначення, що використовуються в роботі; позначення повинні бути розташовані в алфавітному порядку; розшифровка позначень повинна бути чіткою та зрозумілою. Якщо спеціальні терміни зустрічаються у роботі менше трьох разів, то перелік не складають.

Наприклад:**Перелік умовних позначень****A[]** – масив даних**n** – кількість елементів у масиві**O(n²)** – квадратична часова складова алгоритму**O(log n)** – логарифмічна часова складова алгоритму**ІТ** – інформаційна технологія**СЗП** – середній час пошуку**API** – інтерфейс прикладного програмування**SQL** – мова структурованих запитів **$\|\vec{v}\|$** – норма вектора $\vec{v}$ **$\vec{v} \times \vec{w}$** – векторний добуток векторів $\vec{v}$, $\vec{w}$

Незалежно від наявності такого переліку, коли це поняття вперше з'являється в тексті роботи, його потрібно розшифрувати, а далі вже можна використовувати аббревіатуру.

Вступ

ВСТУП містить обґрунтування доцільності вибору теми, її актуальність, демонструючи її ключові ознаки (актуальність, мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження). При обґрунтуванні актуальності теми важливо продемонструвати її значущість у сфері природничих наук чи методик їх викладання, ступінь її вивчення у сучасних наукових та науково-педагогічних працях, необхідність її вирішення для покращення ефективності освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Такі умовиводи базуються на аналітичних оглядах наукових здобутків сучасності: з фізики, хімії, біології та їх шкільних курсів, з педагогіки, психології, з методик викладання природничих наук. Стислий огляд літератури повинен підвести до висновку, що саме ця тема є важливою, ще не розкритою повністю (або ж розглянутою тільки частково чи не з відповідного кута зору) і, як наслідок, потребує подальшого опрацювання.

Представлення актуальності має бути точним та зрозумілим, отже починати з довгих вступів не варто. Достатньо в межах однієї сторінки тексту окреслити основні аспекти актуальності теми.

Наприклад, актуальність до курсової роботи з фізики може містити короткий історичний аспект; демонстрацію зв'язку з актуальними напрямками розвитку фізики чи інших галузей наук, демонстрацію зв'язків зі шкільною фізикою.

Відповідно до актуальності здобувач освіти окреслює ті питання, яким він приділяє увагу у дослідженні, формулює мету і завдання.

META – це запланований результат, який має бути одержаний в процесі виконання роботи. Вона повинна бути досяжною в рамках роботи та тісно пов'язаною із темою дослідження, відображати основне питання, на яке ви

бажаєте відповісти. Мета роботи формулюється одним-двома реченнями.

Наприклад, узагальнене формулювання мети може бути таким: *Метою даної курсової роботи є дослідження [назва теми] з використанням [назва методів] для [очікувані результати], а також демонстрація використання теоретичних відомостей для розв'язування практичних завдань.*

Мета курсової роботи з методики навчання має бути спрямованою на вдосконалення системи компетентностей, які мають бути сформовані в учнів певних класів, засобів і методів навчання, форм організації навчального процесу, проєктної діяльності, формування навичок ХХІ століття, системи завдань для закріплення, оцінювання та контролю тощо.

ЗАВДАННЯ конкретизують та деталізують ціль дослідження. Вони визначають аспекти, які потрібно вивчити, а також визначають результати, які необхідно отримати для реалізації поставленої мети.

При складанні завдань (рекомендовано 3-5 пунктів) варто використовувати такі дієслова: з'ясувати, охарактеризувати, розглянути, проаналізувати, дати оцінку, довести, запропонувати, спроектувати, створити, впорядкувати, вдосконалити тощо.

До формування завдань необхідно підійти з максимальною відповідальністю та розумінням, адже опис їх виконання буде основою для розкриття змісту розділів курсової роботи. Завдання мають бути практичними, здійсненими в рамках курсового дослідження, та розташовуватися в логічній послідовності, щоб забезпечити поступове розкриття теми роботи.

Наприклад, під час визначення завдань для курсової роботи з фізики необхідно звернути увагу на таке:

- Завдання мають включати аналіз фізичних теорій, розв'язування задач.
- Повинні передбачати застосування конкретних математичних методів для розв'язування завдань, зокрема й прикладних задач.

Під час визначення завдань для курсової роботи з методики навчання природничих наук необхідно звернути увагу на таке:

- Завдання мають включати аналіз нормативних документів, методичної літератури, навчальних програм, підручників, посібників.
- Можуть включати психолого-педагогічні особливості учнів певного віку.
- Передбачають розробку конспектів уроків або їх фрагментів, дидактичних матеріалів.
- Можуть передбачати розробки методичних рекомендацій.
- Можуть передбачати проведення педагогічних експериментів, опитувань, анкетувань.

ОБ'ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є процес або явище, що спричиняє проблемну ситуацію та охоплює предмет дослідження.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – це конкретний аспект або елемент об'єкта, який обирається для аналізу. Він знаходиться в межах об'єкта дослідження та визначає його спрямованість.

Об'єкт і предмет дослідження взаємопов'язані як загальне та часткове. Об'єкт відповідає на питання «Що саме розглядається у роботі?», тоді як предмет уточнює, «Які нові властивості, відносини, аспекти чи функції розкриває це дослідження?». Вони мають бути відображені у назві курсової роботи.

Наприклад, об'єктом дослідження може виступати процес навчання природничих наук у 5-6 класах, а предметом – розвиток творчих здібностей учнів, диференційований підхід до організації навчання у 5-6 класах тощо.

Під час проведення курсового дослідження ключовий фокус здобувача освіти має бути на самій суті дослідження, адже саме воно формує тему наукової роботи та визначає наповнення кожного її розділу.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – це способи, за допомогою яких був проведений збір, аналіз, інтерпретація інформації для досягнення мети дослідження. Вони є інструментами, що дозволяють отримати достовірні та обґрунтовані результати. Серед методів дослідження виділяють: теоретичні методи, які використовують для аналізу та узагальнення теоретичних знань (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, моделювання, системний аналіз); емпіричні методи, які використовують для збору та аналізу емпіричних даних (спостереження, експеримент, опитування, анкетування, тестування, вимірювання); статистичні методи, які використовуються для обробки кількісних даних (математична статистика, кореляційний аналіз, регресивний аналіз тощо).

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РОБОТИ – перелік із чого складається курсова робота із зазначенням кількості рисунків та таблиць у роботі, кількості використаних джерел.

Наприклад:

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (20 найменувань), додатків. Містить 23 рисунки, 2 таблиці.

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ. Даний пункт прописується для курсових робіт у разі представлення результатів дослідження на конференціях будь-якого рівня та/або наявності надрукованих тез (статей) з теми курсової роботи. З курсової роботи з методики навчання, крім надрукованих тез, вказується заклад освіти, де проводився педагогічний експеримент (за його наявності).

Наприклад:

Результати курсової роботи висвітлювались у доповіді на XII-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної науки” (Дрогобич, 2025), опубліковано тези [1].

Основна частина

ОСНОВНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ складається з двох розділів, кожен з яких поділяється на параграфи. Заголовки розділів мають точно відображати їхній зміст, але не повторювати назву роботи. У тексті повинно простежуватися вирішення поставлених завдань.

Кожен розділ завершується короткими висновками, що узагальнюють наведені в ньому теоретичні та практичні результати.

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ є теоретико-аналітичним. У ньому необхідно розкрити сутність досліджуваної проблеми та рівень її опрацювання в науковій літературі й практиці.

Студент повинен продемонструвати рівень науково-методичної підготовки, вміння аналізувати джерела інформації, систематизувати знання, узагальнювати та визначати шляхи розв’язання проблеми.

Оскільки дослідження присвячене вузькій темі, огляд науково-методичних робіт слід здійснювати лише в її межах, уникаючи зайвої деталізації та повторення загальновідомих фактів.

В аналітичній частині *першого розділу курсової роботи* доцільно провести огляд необхідних фізичних теорій, основних понять та тверджень з теми дослідження, аналіз різних підходів та точок зору на досліджувану проблему. Розділ має містити систематизацію та узагальнення теоретичного матеріалу, виявлення зв’язків між різними розділами певної галузі науки, приклади розв’язаних актуальних задач тощо.

В аналітичній частині *першого розділу курсової роботи з методики навчання* доцільно провести аналіз навчальних програм, навчальних підручників та посібників, психологічні особливості дітей потрібного віку, аналіз передового педагогічного досвіду з теми дослідження, вивчення та узагальнення ефективних методів та прийомів навчання.

Даний розділ повинен закінчуватись невеликим висновком.

ДРУГИЙ РОЗДІЛ – практично-рекомендаційний.

У *другому розділі курсової роботи з фізики* необхідно продемонструвати практичне застосування розглянутих у першому розділі теоретичних основ дослідження, або власні проведені експериментальні дослідження. Доцільне демонстрування використання математичних пакетів (наприклад, MATLAB, Maple, Desmos, GeoGebra тощо). Підбірка нерозв’язаних завдань з теми дослідження із вказівкою відповіді до них.

Другий розділ курсової роботи з методики навчання присвячується практичним аспектам дослідження. У ньому необхідно представити

конкретні рекомендації, моделі організації навчального процесу, методичні підходи, власні розробки та пропозиції за обраною темою, описати проведений педагогічний експеримент та його результати.

Доцільно включити розробки уроків або їх фрагментів, завдання та вправи, лабораторні роботи, дидактичні матеріали, програмні засоби тощо. Бажано також провести експериментальне дослідження у вигляді спостережень, анкетування чи тестування.

Розроблений інструментарій (анкети, опитувальники, інтерв'ю, бланки спостережень, тестові методики, форми оцінювання тощо) подається у додатках.

Запропоновані студентом методичні рішення мають відповідати критеріям цільової ефективності, практичної реалізованості та мати інноваційний характер.

Висновки

ВИСНОВОК – це стислий виклад результатів виконаної роботи, що відображає рівень досягнення поставленої мети та виконання дослідницьких завдань.

Він не повинен бути простою скороченою версією всієї роботи. Натомість висновок має містити узагальнення отриманих результатів, їх логічний аналіз та співвіднесення із загальною метою й конкретними завданнями, визначеними у вступі.

Основні вимоги до висновків: лаконічність, чіткість, обґрунтованість, відповідність меті та завданням, відсутність нової інформації, яка не була представлена у роботі.

Прописуючи висновки спочатку необхідно вказати результати, яких було досягнуто під час виконання дослідження (це можна зробити, аналізуючи завдання, які були поставлені).

Далі розписуються висновки відповідно до кожного завдання, які були поставлені.

У курсових з методики навчання у кінці висновків прописується, як можуть бути використані результати проведеного дослідження і якими є перспективні напрямки дослідження.

Список використаних джерел

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ містить наукові та навчально-методичні праці, статті з фахових періодичних видань, а також електронні ресурси, які були безпосередньо використані під час підготовки курсової роботи. Кількість джерел повинна бути не менше 20.

Особливо цінними є нові публікації, видані в поточному році, як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, бо вони відображають сучасний рівень наукових досягнень.

Не допускається використання сумнівних Інтернет-ресурсів у списку джерел.

Додатки

До *ДОДАТКІВ* доцільно включати допоміжні матеріали, які сприяють повнішому сприйняттю дослідження. Це можуть бути плани-конспекти уроків, інструкції до лабораторних занять, комплекси задач, зразки дидактичних матеріалів, електронні програмні засоби, коди застосунків та інші розробки, створені в межах наукового дослідження для досягнення його мети та завдань.

3. Планування роботи

Написання курсової роботи вимагає ретельного планування часу. Важливо виокремити основні етапи її підготовки:

1. Вибір теми та її затвердження.
2. Розробка плану роботи.
3. Збір та аналіз науково-методичних джерел, інтернет-ресурсів.
4. Опрацювання теоретичних і практичних матеріалів.
5. Безпосереднє написання курсової роботи.
6. Підготовка та проведення її публічного захисту.

Орієнтовний перелік тем курсових робіт формулюється, узгоджується та затверджується на засіданні кафедри, а також доводиться до відома студентів. Тематику курсової роботи студенти визначають самостійно, вибираючи з наданого кафедрою списку, попередньо погодивши з науковим керівником (див. додаток В). Студент має можливість запропонувати власну тему, яка враховує його зацікавлення та вподобання, або корелює з об'єктом дослідження, що вивчається в ході педагогічної практики.

Науковий керівник, призначений кафедрою, спільно зі студентом складає календарний план виконання курсової роботи (Додаток Г). Він забезпечує консультування щодо структури, змісту, обсягу, написання та оформлення роботи, надає допомогу у підборі актуальної літератури, а також здійснює контроль за ходом роботи.

Після опрацювання літератури та онлайн-ресурсів, здобувач освіти розробляє та погоджує з науковим керівником план курсової роботи, що відбиває тематику дослідження та забезпечує логічне поєднання теоретичного й практичного компонентів.

Огляд наукової літератури передбачає: 1) вивчення матеріалів за темою дослідження, класифікацію, виокремлення ключових праць та результатів, включаючи суміжні галузі; 2) визначення актуальних та недостатньо досліджених напрямків для курсової роботи; 3) формулювання напрямів дослідження, опис методів та елементів теоретичної й практичної частин, а також складання попереднього плану роботи.

Типовий план пошуку та огляду літератури передбачає виконання таких завдань:

- Надати загальну характеристику проблеми дослідження та визначити її актуальність в науці/освіті.
- Класифікувати основні напрями досліджень, виділити практичні та перспективні підходи, та провести аналіз різних способів вирішення проблеми.
- Детально описати результати досліджень за кожним напрямом, включаючи методологію теоретичних робіт та опис експериментальних систем.
- Здійснити критичний аналіз матеріалу з формулюванням пропозицій та зауважень.
- Сформулювати висновки, результати та невирішені проблеми у

кожному розділі.

- Скласти орієнтовний план роботи з описом методики теоретичних та практичних досліджень.

При огляді літератури слід відбирати лише ті джерела, які безпосередньо розкривають тему дослідження. Опис джерел надається тільки для використаних у роботі. Рекомендується посилається на актуальні публікації, а попередні версії цитувати лише у випадку наявності в них унікального матеріалу.

У курсовій роботі здобувач освіти має продемонструвати вміння аргументувати свою позицію, спираючись на власні та цитовані судження, для об'єктивного розкриття сутності досліджуваної теми.

Під час роботи з літературними джерелами слід завжди посилається на джерело, незалежно від того, чи це пряме цитування, чи переказ та зберігати точність передачі аналітичних суджень.

Важливо, щоб курсова робота відображала вміння здобувача освіти аналізувати літературу та робити власні висновки, здатність до творчого мислення та пошуку інноваційних рішень.

4. Вимоги до оформлення курсової роботи

Робота виконується з використанням сторінки аркуша формату А4 (210×297 мм), що має поле з лівого боку 30 мм, зверху й знизу 20 мм, з правого – 10 мм. Робота друкується за допомогою комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 pt через 1,5 міжрядкового інтервалу, абзац – 15 мм. Курсова робота підшивається в папку. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний аркуш, зміст та умовні позначення не нумеруються, але враховуються у загальну кількість сторінок.

У тексті мають бути чітко виділені абзаци. Кожен розділ слід починати з нової сторінки, прописуючи його назву по-центру великими напівжирними літерами. Відстань між підрозділами, між заголовком і текстом має становити 1 рядок. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів, рисунків, таблиць подається арабськими цифрами, додатків – великими українськими літерами. Такі структурні частини, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, додатки не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені структурні одиниці курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їхні заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «6. ВИСНОВКИ».

Після номера розділу, наприклад, **РОЗДІЛ 1**, крапку не ставлять, а з нового рядка друкують заголовок розділу. Якщо вказується номер підрозділу, то ставиться крапка і далі йде його назва: **1.1. Назва**.

Найменування структурних частин (**ЗМІСТ; ВСТУП; НАЗВИ РОЗДІЛІВ; ВИСНОВКИ; СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ;**

ДОДАТКИ) друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до набору тексту, тобто із вирівнюванням по центру. У кінці структурних частин не ставлять крапки. Перенесення слів у заголовках не допускається.

Назви підрозділів (абзаців) подаються малими літерами (окрім першої великої) та вирівнюються по центру. В кінці назв крапки не ставлять. Якщо назва містить два речення, їх розділяють крапкою. В кінці другого речення крапку не ставимо. Абзаци нумеруються в межах кожного розділу. Номер абзацу формується з номеру розділу та порядкового номеру абзацу, між якими ставиться крапка; символ параграфа (§) не використовується. В кінці номеру абзацу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій абзац другого розділу).

У деяких випадках у курсових роботах параграфи можна ділити на підпункти. У такому разі підпункти нумеруються в межах кожного параграфа та вказуються у плані роботи. Номер пункту утворюється з порядкових номерів розділу, параграфа та підпункту, між якими ставиться крапка. В кінці номера обов'язково ставиться крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий підпункт третього параграфа першого розділу). Далі, у тому ж рядку, розташовується заголовок пункту.

Наприклад:

- 1.1. Елементи ігрового компонента навчального спрямування**
- 1.1.1. Ігри, їх функції і класифікація**
- 1.1.2.**
- 1.2. Різновид головоломок навчального спрямування**
-**

Оформлення умовних скорочень

У тексті роботи допускаються тільки загальноприйняті скорочення, які занесені до «Словника української мови». Якщо у роботі є загальноприйняті терміни, які зустрічаються часто, то в перший раз їх прописують повністю, вказуючи в дужках аббревіатуру, а далі по тексту вже можна використовувати саму аббревіатуру.

Наприклад:

Нова українська школа (НУШ) має на меті розвиток критичного мислення, творчості, підприємливості у здобувачів освіти. Математика викладається не як набір абстрактних правил, а як інструмент для розв'язання реальних проблем. У відповідності до модельних програм НУШ математичні знання інтегруються з іншими навчальними предметами, такими як природничі науки, технології, мистецтво, що допомагає учням побачити зв'язок математики з реальним світом.

Оформлення посилань на джерела

У процесі написання курсової роботи здобувач освіти зобов'язаний вказувати на джерела, з яких він брав інформацію для свого дослідження. Ці

посилання дозволяють легко відшукати документи, з яких взято цитати, щоб перевірити їхню правдивість.

Посилання у тексті пишуть у квадратних дужках [], позначаючи номер джерела та номер сторінки, звідки взято цитату (окрім статей з газет та ситуацій, коли йдеться про джерело загалом). Числа в дужках мають відповідати порядковому номеру джерела зі списку використаної літератури.

Наприклад:

Відповідно до Концепції національної програми інформатизації [2], інформатизація освітньої сфери орієнтована на формування та примноження інтелектуальних сил нації, поліпшення структури та змісту навчання, використання комп'ютерних методів у навчанні та оцінюванні знань, що дасть змогу ефективно вирішувати освітні завдання на новому рівні, беручи до уваги глобальні тенденції.

Оформлення ілюстрацій, таблиць, діаграм, формул

Матеріали курсової роботи повинні бути якнайбільше наповнені фактичною інформацією та даними, систематизованими у формі таблиць, графіків, малюнків, діаграм, схем, що демонструють певні класифікації, узагальнення, структуру знань, представляють результати педагогічних експериментів, досліджень та подібне.

Ілюстрації (світлини, креслення, схеми, графіки, копії з екрану комп'ютера) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, якщо вони займають усю сторінку.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, окрім ілюстрацій, що містяться в додатках.

Назву ілюстрації вказують після номера через крапку.

Підпис до сукупної ілюстрації розміщують безпосередньо під ілюстрацією з абзацу. В кінці підпису крапка не ставиться. **Наприклад:**



Рис. 1.1. SSD-накопичувачі

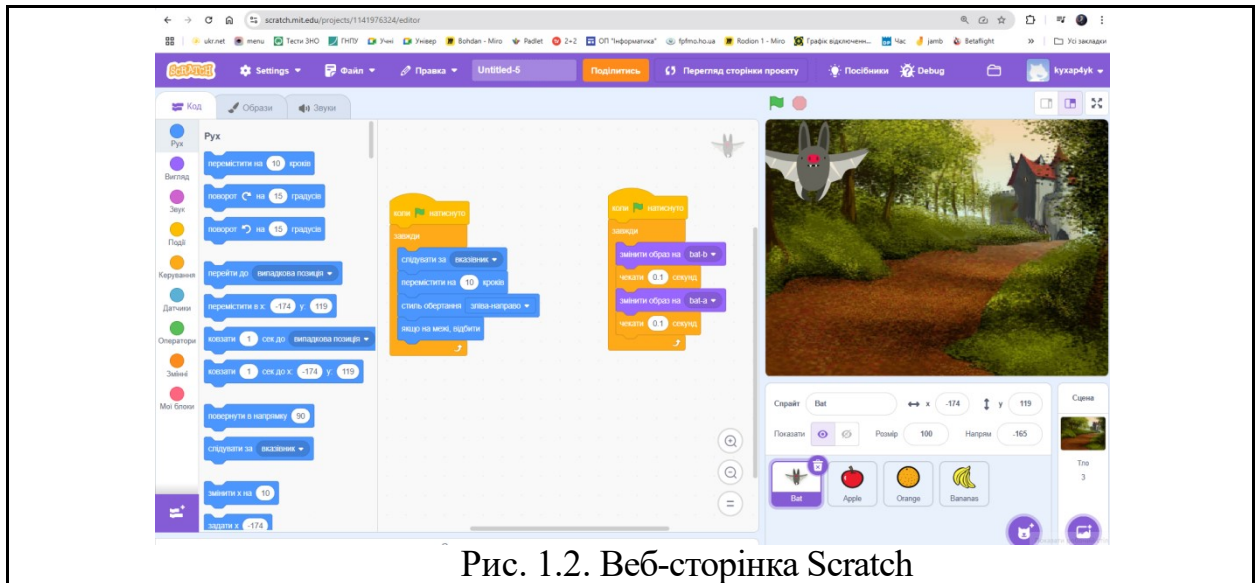


Рис. 1.2. Веб-сторінка Scratch

Інформаційний матеріал для зручності порівняння кількісних показників оформлюють у вигляді таблиць, **наприклад**:

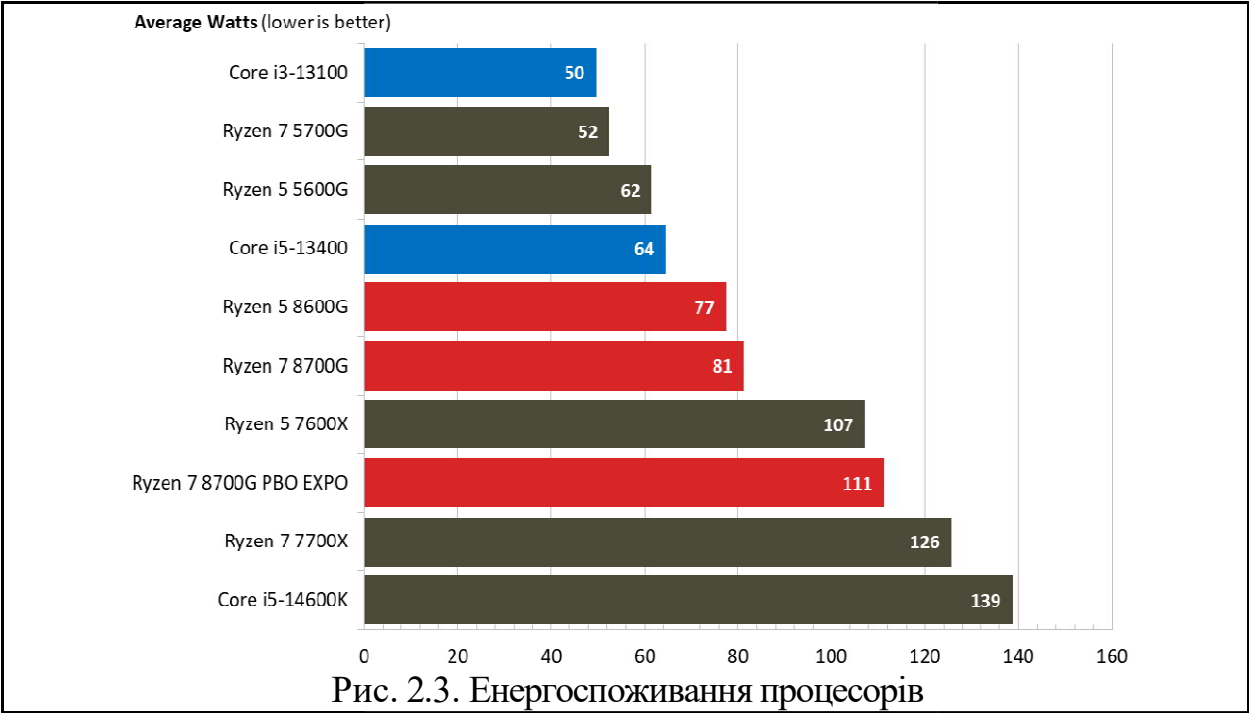
Таблиця 1.2					
Покоління комп'ютерів					
Покоління	Роки	Елементна база	Швидкодія	Об'єм оперативної пам'яті	Прилади вводу, виводу
I	з 1946	Електронна лампа	10-20 тис. операцій в 1 с	2 Кбайта	Перфоленти, перфокарти
II	з 1955	Транзистор	100-1000 тис. операцій в 1 с	2-32 Кбайта	Магнітна стрічка, магнітні барабани
III	з 1966	Інтегральна схема (IC)	1-10 млн. операцій в 1 с	64 Кбайта	Багатотермінальні системи
IV	з 1975	Велика інтегральна схема (BIC)	1-100 млн. операцій в 1 с	1-64 Мбайт	Мережі ПЕОМ
V	з 90-х р. XX ст.	Надвелика інтегральна схема (NISC)	Більше 100 млн. операцій в 1 с		Оптичні та лазерні прилади

Кожна таблиця мусить мати заголовок, який розташовують над нею та друкують симетрично до тексту. Заголовок і слово «**Таблиця**» пишуть з великої літери. Нумерація таблиць відбувається в межах розділу.

Таблицю розміщують після першої згадки про неї в тексті. Дозволяється розташування таблиці як у книжковому, так і в альбомному форматі аркуша (аби її можна було читати без повертання чи з повертанням за годинниковою стрілкою). Текст таблиць може бути надрукованим шрифтом 12 pt, інтервал – одинарний.

Досить часто таблиці, в котрих містяться результати статистичних даних, супроводжуються ілюстрацією у формі діаграм. У такому випадку

діаграми позначаються словом «Рис.», поряд вказується номер відповідно до наскрізної нумерації рисунків розділу та назва діаграми. **Наприклад:**



Таблицю, що складається з багатьох рядків, можна переносити на наступний аркуш. Коли таблицю переносять на новий аркуш (сторінку), її назву поміщають лише над першою частиною. Над другою ж частиною, у правому верхньому кутку, розміщують: **продовження табл.2.1. Наприклад:**

продовження таблиці 2.2				
1	2	3	4	5

На кожен таблицю автор має вказати посилання в тексті, а саме слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад: «... у табл. 2.2.».

Для демонстрації практичних завдань з інформатики/математики, які використовувалися на контрольних заняттях, заголовки не потрібні, якщо перед таблицею є текст завдання.. **Наприклад:**

За даними таблиці *Успішність учнів за підсумками I семестру* створіть гістограму в середовищі табличного процесора MS Excel.

Успішність учнів за підсумками I семестру по предметах				
	інформатика	фізика	біологія	хімія
Сидоренко	6	7	7	5
Кошур	8	9	8	10
Тимофєєв	11	7	10	7
Авдєєнко	7	6	6	6
Курахов	9	9	10	9

Формули розміщують безпосередньо після тексту, де формула згадується в тексті вперше. Перед формулою і після формули має бути пропуск рядка. Формулу розміщують по центру, нумерацію, яка складається з номера розділу і номера підрозділу, розміщують справа. Як правило, формули набирають у редакторі Mathtype. Необхідно надати пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули. Їх наводять безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Рядок пояснення починають словом «де» без двокрапки.

Наприклад:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m n_i x_i, \quad (2.14)$$

де x_i – середина інтервалу, n_i – відповідна частота, n – обсяг вибірки, m – кількість градацій шкали ряду.

Оформлення списку використаних джерел

Курсова робота завершується списком використаних джерел і має таку ж назву: «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».

Джерела слід впорядковувати за абеткою: насамперед література, що опублікована кирилицею (українською); далі наукові видання, навчально-методичні матеріали та інші друковані праці іноземними мовами; після цього - назви педагогічного програмного забезпечення.

Перелік літератури повинен мати наскрізну нумерацію від початку до кінця.

Записи кожного розділу слід розміщувати в алфавітному порядку, керуючись прізвищами авторів (або першими словами назв творів). Авторів з однаковими прізвищами розташовують за абеткою їхніх ініціалів. Роботи одного й того ж автора впорядковуються за абеткою перших літер назв його праць.

Список використаних джерел складається з урахуванням актуальних правил оформлення бібліографії (на даний час можна скористатися [12]).

Оформлення додатків

Розділ «Додатки» розташовується після висновків, згідно з загальною нумерацією праці.

У додатках зазвичай вміщують допоміжні таблиці, графічні матеріали, інструкції та методичні рекомендації, використані студентом під час дослідження. Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки. У верхній частині сторінки, праворуч, вказують слово «Додаток» та його номер. Нумерація додатків здійснюється послідовно великими літерами української абетки, за виключенням літер І, Є, І, Ї, О, Ч, Ї. Наприклад: **Додаток А**, **Додаток Б** тощо. У разі, якщо у роботі лише один додаток, його позначають як **Додаток А**. Кожен додаток має заголовок, який друкується великими літерами посередині рядка, під позначенням додатка.

Наприклад:

Додаток А	План-конспект уроку з фізики 9 клас
------------------	--

Текст кожного додатку, якщо є потреба, допускається розбивати на розділи та підрозділи, які нумеруються всередині кожного додатка. У такому випадку перед кожним номером вказується позначення додатку (літера) та крапка, наприклад, А.2 – другий розділ додатку А. Аналогічним чином нумеруються ілюстрації, таблиці в межах одного конкретного додатку.

Наприклад:

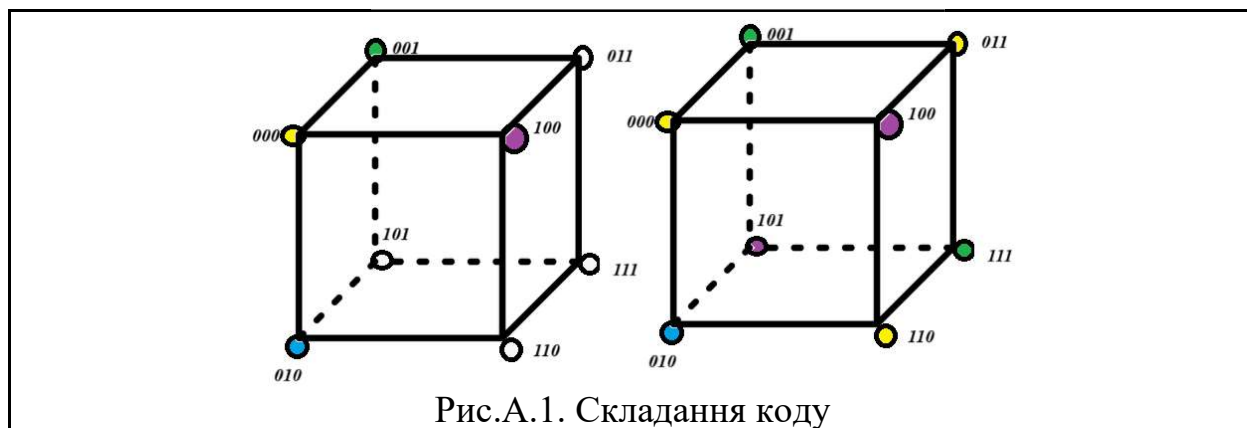


Рис.А.1. Складання коду

Наступним етапом оформлення курсового дослідження є його упорядкування. Роботу комплектують у такій послідовності:

- титульний аркуш із підписами автора й керівника роботи;
- зміст;
- перелік умовних позначень (за наявності);
- вступ;
- основна частина;
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки (за наявності).

Індивідуальне завдання до роботи додають окремо (не підшивають).

Дотримання академічної доброчесності

Дотримання академічної доброчесності у Глухівському НПУ ім. О. Довженка регулюється «Рекомендаціями для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи із забезпечення академічної доброчесності», затверджених Рішенням Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року (протокол №11), «Статутом Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», «Етичним кодексом Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», «Положенням про дотримання принципів академічної доброчесності в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка».

Положення про дотримання принципів академічної доброчесності в Глухівському НПУ ім. О. Довженка закріплює вимоги щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності. Академічна доброчесність – це дотримання етичних та правових норм в освітній та науковій діяльності для забезпечення достовірності результатів. Принципами запровадження академічної доброчесності в університеті є: законність; чесність; справедливість; відповідальність; прозорість; науковість; професіоналізм та компетентність; повага та взаємна довіра; відповідальність за порушення академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти у процесі виконання курсової роботи передбачає: самостійне виконання поставлених завдань; посилення на джерела інформації під час використання запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм чинного законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; фабрикація – вигадкування даних чи фактів, які використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях; фальсифікація – свідомо зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.

Курсові роботи підлягають перевірці на відповідність принципам академічної доброчесності. Перевірка передбачає встановлення факту наявності академічного плагіату та самоплагіату за результатами комп'ютерної перевірки текстів за допомогою програмно-технічних засобів,

із визначенням відсотку унікальності роботи. Для цього кафедра подає електронний варіант роботи для комп'ютерної перевірки на академічний плагіат до відповідного підрозділу Університету. Якщо за результатами перевірки в роботі виявлено запозичення, які мають ознаки плагіату, або простежується навмисне спотворення тексту, що засвідчує спроби приховати запозичення без коректного посилання, завідувач кафедри, науковий керівник та гарант програми долучаються до аналізу роботи і разом із відповідальною за перевірку особою складають акт перевірки, в якому зазначають його результати. Курсова робота, в якій виявлено запозичення, що мають ознаки плагіату, не допускається до захисту та повертається студенту на доопрацювання.

5. Захист курсової роботи

По завершенні підготовки курсової роботи, але не пізніше як за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії, здобувач освіти зобов'язаний надати на кафедру примірник роботи, що вже пройшла перевірку на академічну доброчесність.

Науковий керівник здійснює рецензування роботи, ставить свій підпис та повертає її студентові для ознайомлення та підготовки до захисту.

Курсові роботи, що не відповідають визначеним у методичних рекомендаціях критеріям щодо змісту та оформлення, як в цілому, так і в окремих розділах, до захисту не допускаються. Авторам буде запропоновано внести необхідні правки.

У випадку, якщо науковий керівник не допускає представлення роботи, її слід доопрацювати, враховуючи вказівки та зауваження, й повторно подати не пізніше, ніж за три доби до запланованої дати захисту.

Для належної підготовки до презентації, студентам радиться створити стисле резюме, що вміщує не більше 3 сторінок друкованого матеріалу, з наступним змістом:

- ключові аспекти вступу (обґрунтування актуальності теми, сформульовані цілі та завдання курсового дослідження, опис сутності проблеми);
- найважливіші аналітичні тези основної частини роботи, які розкривають глибину тематики дослідження;
- узагальнення та рекомендації, сформульовані автором у підсумковій частині роботи.

Тривалість доповіді з тематики роботи не повинна перевищувати 5-7 хвилин. Під час презентації, виклад матеріалу рекомендується здійснювати у вільній формі, без необхідності читання тексту.

Захист курсової супроводжується демонструванням електронної презентації, яка після завершення презентації додається до основного тексту роботи.

Фінальне оцінювання курсової роботи здійснюється після її публічного захисту перед комісією кафедри, що складається з 2-3 викладачів,

включаючи наукового керівника курсової роботи.

Під час захисту члени комісії заслуховують доповідь та ставлять студенту запитання, що стосуються теоретичної та практичної частин роботи. Студент має надати короткі, чітко аргументовані відповіді та продемонструвати, що курсовий проєкт виконано ним самостійно. Після цього комісія, беручи до уваги зміст і якість виконаної роботи, рівень теоретичної та практичної підготовки студента, відгук наукового керівника та його попереднє оцінювання, виставляє загальний бал.

Захист студентів, які не орієнтуються у підготовленій роботі (незалежно від її якості), оцінюється на низький рівень. У такому разі студент має написати курсову роботу з нової теми або, за згодою наукового керівника, подати на повторний захист ту ж роботу після доопрацювання.

У випадку порушення термінів здачі роботи без поважних причин курсова робота не приймається, а студент не допускається до її захисту; якщо після доопрацювання робота знову оцінюється на низький рівень, то це вважається академічною заборгованістю. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється аналогічно до інших форм підсумкового контролю. В інших випадках (хвороба тощо) студент має право на продовження сесії.

Виконані студентами курсові роботи зберігаються протягом 1 року на профільній кафедрі. По закінченні цього терміну всі курсові роботи списуються. Кращі курсові роботи, що мають навчально-методичну цінність, можуть використовуватися як навчальні матеріали в кабінетах та лабораторіях кафедри.

6. Критерії оцінювання курсової роботи

Якість виконання курсової роботи та підсумки її захисту оцінюються за 100-бальною системою.

Шкала відповідності балів

Бали за стобальною шкалою	Рейтингові бали	Рівень освітніх досягнень
90-100	A	Високий рівень
82-89	B	Достатній рівень
75-81	C	Середньо-достатній рівень
69-74	D	Середній рівень
60-68	E	Рівень нижче середнього
1-59	FX	Низький рівень з обов'язковим повторним захистом

Під час визначення оцінки враховується низка ключових показників якості роботи, серед яких:

<i>Змістовні аспекти курсової роботи:</i>		
1	Актуальність теми дослідження	5
2	Інноваційність, оригінальність дослідження	5
3	Відображення здобутків науки у розгляді проблеми дослідження	20
4	Практичність роботи (спрямованість розробку/підбір практичних завдань/задач, розробку програмного продукту тощо)	20
5	Рівень обґрунтованості поданих рішень	10
6	Ступінь самостійності проведеного дослідження, що визначається глибиною власного внеску дослідника в розробку та реалізацію проекту.	10
7	Рівень оформлення роботи, грамотність	5
8	Наявність публікацій (довідки про впровадження)	5
<i>Якість захисту курсової роботи:</i>		
8	Здатність лаконічно та послідовно подати зміст і результати дослідження, обґрунтовано відстоювати власні пропозиції, власну позицію	10
9	Загальний рівень підготовки студента; володіння культурою виступу та презентації власних здобутків	10
Разом:		100

Критерії оцінювання курсової роботи:

100-90 балів – робота виконана повністю самостійно, демонструючи глибоке розуміння теми та здатність до незалежного наукового дослідження; зміст роботи чітко відповідає поставленій темі, меті та завданням дослідження, що свідчить про цілеспрямованість і систематичність роботи; у роботі успішно вирішено наукове завдання, що підтверджує її наукову цінність і практичну значущість; проведено глибокий і всебічний аналіз наукових джерел, що демонструє широкий кругозір і дослідницькі навички автора; робота містить елементи наукової новизни, що підтверджує її оригінальність і внесок у науку; авторські висновки сформульовано на високому рівні наукового узагальнення, що свідчить про аналітичні здібності автора; якісно підготовлено практичні рекомендації, що підтверджує практичну спрямованість роботи; робота подана до захисту вчасно, з дотриманням установлених вимог, що демонструє відповідальність і організованість автора; відгук керівника позитивний, відповіді на запитання при захисті правильні і стислі.

89-82 балів – робота виконана самостійно, демонструючи здатність до незалежного дослідження; зміст роботи відповідає поставленій темі, завдання виконані, а мета досягнута; проведено глибокий аналіз наукових джерел, що свідчить про обізнаність автора з темою; робота має елементи наукової новизни, що підтверджує її оригінальність; авторські висновки зроблено, але на недостатньо високому рівні узагальнення; якісно підготовлені практичні рекомендації, що свідчить про практичну спрямованість роботи; робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана грамотно; відгук керівника позитивний, відповіді на запитання при захисті правильні і стислі.

81-74 – робота виконана самостійно; зміст роботи загалом відповідає

поставленій темі, основні завдання виконані, хоча мета досягнута не в повній мірі; проведено аналіз наукових джерел; елементи наукової новизни присутні, але їх обґрунтування потребує додаткового розкриття; авторські висновки сформульовано, проте рівень їх узагальнення є недостатнім; практичні рекомендації підготовлені, але їх якість та обґрунтованість потребують покращення; в оформленні роботи присутні незначні недоліки, хоча загалом її написано грамотно; відгук керівника позитивний, відповіді на запитання під час захисту в основному правильні, але іноді потребують уточнення.

73-60 балів – робота виконана самостійно, що свідчить про здатність до незалежного дослідження; зміст роботи відповідає темі, основні завдання виконані, хоча мета досягнута не в повній мірі; авторські висновки зроблено, але на недостатньо високому рівні узагальнення; робота має невеликі елементи наукової новизни; у оформленні роботи є окремі недоліки, що вказує на необхідність уважнішого ставлення до деталей; відгук керівника містить зауваження, доповідь прочитана за текстом, надано не всі відповіді на запитання комісії.

59-35 балів – нечітке формулювання мети дослідження, частини роботи слабо поєднані, відсутній всебічний огляд актуальних наукових праць або аналіз здійснено поверхнево, домінує опис матеріалу; запропоновані заходи несистематичні, хаотичні; оформлення роботи не відповідає стандартам; відповіді на питання комісії неточні або недостатні; презентаційні матеріали для захисту відсутні.

0-34 балів (низький рівень з обов'язковим повторним захистом), якщо робота подана науковому керівникові на перевірку (або на наступний етап розгляду) з не дотриманням термінів, визначених наказом; створена на тему, що вчасно не була затверджена кафедрою; виконана не самостійно або містить ознаки плагіату; оформлена недбало, з численними помилками.

Зразок титульного аркуша курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Кафедра _____

КУРСОВА РОБОТА

Тема: _____

Виконав:

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

_____ (спеціальність, освітня програма)

Науковий керівник:

_____ (науковий ступінь, учене звання, посада)

_____ (ініціали, прізвище)

Допущено до захисту

«__» _____ 20__ р.

Завідувач кафедри

_____ (підпис) (ініціали, прізвище)

Дата захисту: «__» _____ 20__ р.

Оцінка _____

Підписи членів комісії:

Глухів 20__ р.

Зразок оформлення змісту курсової роботи

Зміст	
ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ.....	5
1.1. Роль і місце навчального експерименту в навчанні фізики в закладах загальної середньої освіти.....	5
1.2. Психолого-педагогічні особливості навчання фізики в закладах загальної середньої освіти	12
1.3. Порівняльний аналіз традиційного та віртуального фізичного експерименту.....	16
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ.....	20
2.1. Аналіз змісту розділу «Молекулярна фізика» у чинних програма..	20
2.2. Огляд сучасних віртуальних лабораторій та симуляторів (PhET, Vascak, Step2Physics).....	22
2.3. Методика проведення віртуальних лабораторних робіт з вивчення газових законів.....	26
ВИСНОВКИ.....	33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	35
ДОДАТКИ.....	37

Орієнтовна тематика курсових робіт з фізики

1. Альтернативні джерела енергії.
2. Магнетики та їх застосування.
3. Голографія і збереження інформації.
4. Проблема керованого термоядерного синтезу.
5. Аналіз фізичного аспекту катастрофи на Чорнобильській АЕС.
6. Напівпровідники, та їхнє застосування у науці і техніці.
7. Термоелектричні явища та їх застосування.
8. Використання саморобних зонних пластинок та дифракційних ґраток. під час проведення лабораторних занять з фізики.
9. Гіпотези природи кульової блискавки.
10. Фотоелектричні методи дослідження зірок.
11. Роль вітчизняних вчєбних у розвитку науки й техніки.
12. Вічний двигун. Історичний огляд проблеми.
13. Другий закон термодинаміки.
14. Вивчення властивостей пасивних радіоелементів.
15. Визначення коефіцієнта теплопровідності методом труби.
16. Фізика зору.
17. Двигун зовнішнього згоряння.
18. Дослідження принципу дії логічних елементів.
19. Дослідження роботи L-C генератора.
20. Оптичні квантові генератори.
21. Розвиток астрономії в Україні.
22. Розрахунок параметрів зірок.
23. Сучасна атомна енергетика. Проблеми розвитку.
24. Фізичні основи радіозв'язку.
25. Фізичні принципи дії мобільного телефону.
26. Фізичні основи функціонування сучасних моніторів.
27. Використання плотера на Arduino Uno у лабораторному практикумі з фізики.

Орієнтовна тематика курсових робіт з методики навчання фізики

1. Використання комп'ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів на уроках фізики.
2. Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення фізики.
3. Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників з шкільного курсу фізики.
4. Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках фізики.
5. Використання технології мобільного навчання для формування експериментальних умінь учнів.

6. Використання технологій мультимедіа в організації процесу вивчення фізики в загальноосвітній школі.
7. Використання хмарних обчислень для організації освітнього процесу з фізики.
8. Домашній експеримент учнів з фізики.
9. Дидактичні ігри і дискусії у шкільному курсі фізики.
10. Дистанційна підтримка освітнього процесу з фізики для учнів 7-9 класів.
11. Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів.
12. Дистанційне тестування як сучасний напрямок перевірки рівня засвоєння знань з фізики учнів 7-9 класів
13. Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку фізики.
14. Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання.
15. Електронні засоби навчання з фізики, їх види та призначення
16. Електронні освітні ресурси з шкільного курсу фізики
17. Електронні посібники з фізики як сучасна технологія в освіті
18. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики як засіб підвищення креативного мислення школярів.
19. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики як засіб підвищення креативного мислення школярів.
20. Застосування комп'ютерної графіки та анімації для створення наочності з фізики.
21. Інноваційні комп'ютерні технології у загальноосвітній школі при вивченні фізики учнями 7-9 класів.
22. Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.
23. Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках на уроках фізики
24. Комп'ютерні ігри як засіб розвитку логічного мислення у школярів в процесі вивчення фізики
25. Методи стимулювання пізнавального інтересу учнівства на уроках фізики
26. Методика вивчення законів Ома у шкільному курсі фізики
27. Методика використання елементів роботехніки при вивченні фізики в школі
28. Методика використання технології smart в навчанні фізики учнів основної школи.
29. Методика організації експериментальної діяльності учнів ліцею з фізики.
30. Методика організації роботи гуртків фізико-математичного спрямування у закладах позашкільної освіти.

31. Методичні особливості використання інтерактивних дошок на уроках фізики в школі.
32. Методичні особливості використання комп'ютеризованого практикуму у постановці лабораторних робіт з фізики.
33. Методичні особливості організації технодрому як навчального середовища з фізики в школі.
34. Методичні принципи і форми реалізації stem-освіти в навчанні фізики в старшій школі.
35. Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів на уроках фізики.
36. Моделювання фізичного експерименту засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
37. Можливості вдосконалювання демонстраційного експерименту з фізики на основі сучасної цифрової техніки.
38. Організація самостійної роботи учнів 7-9 класів в умовах дистанційного навчання із застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
39. Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках фізики.
40. Порівняльна характеристика та вибір платформ дистанційної освіти.
41. Порівняльний аналіз використання в школі видів навчання: пояснювально-ілюстративного, проблемного, програмованого та навчання з допомогою комп'ютера.
42. Реалізація компетентнісного підходу до навчання учнів шляхом експериментальних завдань
43. Розв'язування деяких фізичних задач за допомогою прикладного математичного пакету mathcad
44. Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках фізики.
45. Розвиток медіаграмотності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках фізики
46. Розвиток творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.
47. Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання на уроках фізики.
48. Розвиток творчих здібностей учнів у ході реалізації фізичних факультативів.
49. Розробка on-line тесту для перевірки знань майбутніх абітурієнтів з фізики.
50. Тестовий контроль як засіб підвищення якості знань учнів у процесі вивчення фізики.
51. Технології створення і використання електронного посібника з фізики для учнів 7-9 класів.
52. Технологія доповненої реальності у процесі вивчення фізики учнями 7-9 класів.

53. Упровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів у процесі вивчення фізики.
54. Формування креативного мислення учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій на уроках фізики
55. Формування медіаграмотності учнів засобами інноваційних технологій навчання на уроках фізики
56. Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках фізики
57. Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках фізики
58. Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій на уроках фізики.
59. Формування фізичних знань засобами stem-технологій
60. Хмарні SAAS-сервіси в освітньому процесі з фізики.

Орієнтовна тематика курсових робіт з хімії

1. Хімічні аспекти глобального потепління.
2. Проблема мікропластику як глобального забруднювача, його джерела, шляхи міграції та хімічна стійкість.
3. Хімія «зеленого» водню – аналіз сучасних методів отримання та перспектив використання у світовій енергетиці.
4. Хімічні механізми впливу важких металів на ферментативні процеси в організмі людини.
5. Роль вільних радикалів та антиоксидантів у процесах біологічного старіння: хімічний аспект.
6. Порівняльний аналіз хімічного складу та біологічної активності сучасних антибіотиків та їхніх природних аналогів.
7. Штучні підсолоджувачі, їх класифікація, хімічні властивості та вплив на метаболізм вуглеводів.
8. Хімія нейромедіаторів та їх вплив на емоційний стан людини.
9. Розумні полімери та їх використання в медицині.
10. Внесок українських вчених у розвиток світової хімічної науки (на прикладі І. Горбачевського, М. Бекетова чи В. Кістяківського).

Орієнтовна тематика курсових робіт з біології

1. Фізіологічні механізми жаростійкості рослин.
2. Фізіологічні механізми посухостійкості рослин.
3. Фізіологічні механізми стійкості рослин до сольового стресу.
4. Фізіологічні механізми морозостійкості рослин.
5. Особливості прояву множинного алелізму у рослин (на прикладі конюшини лучної).
6. Морфологічні та генетичні механізми самонесумісності у гречки їстівної.
7. Фізіологічні основи використання регуляторів росту рослин в практичній діяльності людини.

8. Фізіологічні основи використання антиоксидантів для регуляції росту і розвитку рослин.
9. Фізіологія ендогенних фітогормонів та практичне використання фітогормонів екзогенного походження для регуляції росту і розвитку рослин.
10. Роль мікроелементів у живленні рослин та протіканні основних фізіологічних процесів.
11. Дикорослі лікарські рослини України, їх ботанічна характеристика та біологічно активні речовини.
12. Фізіологічна природа впливу рухової активності і гіподинамії на організм людини.
13. Виявлення типів вищої нервової діяльності учнів базової школи та їх біологічне значення.
14. Дослідження рефлексів черепно-мозкових нервів та виявлення симптомів ураження в учнів старшої школи.
15. Діагностика пізнавальних психологічних процесів учнів базової школи.
16. Експериментальне дослідження типів мислення учнів.

Орієнтовна тематика курсових робіт з методики навчання біології

1. Воркшоп як форма активного навчання в курсі біології: методика проведення та оцінювання результатів.
2. Використання цифрових інструментів у STEM-уроках біології 8 клас: методика, платформи, приклади.
3. Методика створення та впровадження кейсів з біоетики для учнів 8 класів.
4. STEM-дослідження як засіб формування екологічної свідомості учнів: методика впровадження.
5. Використання escape-room технології у викладанні теми “Еволюція”.
6. Використання цифрових технологій та віртуальних лабораторних робіт на уроках біології у 8 класі.
7. Вікові особливості сприйняття учнями біологічних понять.
8. Розвиток пізнавального інтересу учнів 8 класу до біології через різні форми роботи.
9. Особливості викладання біології в умовах інклюзивної освіти.
10. Методи перевірки, контролю і оцінки знань учнів з біології.
11. Інструменти розвитку критичного мислення в учнів профільної школи на уроках біології.
12. Розвиток та вдосконалення навичок «soft-skills» на уроках біології у 9 класі.
13. Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках біології як інструмент навчання та підвищення мотивації.
14. Організація і зміст позакласної роботи з біології в школі в умовах дистанційної освіти.

15. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 9 класі у процесі дистанційного навчання.
16. Гейміфікація на уроках біології у 8 класі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
17. Використання методу проєктів у формуванні дослідницьких умінь учнів з біології у 9 класі.
18. Інтерактивні методи у формуванні дослідницьких умінь учнів з біології.
19. Методика формування біологічних понять в учнів базової школи засобами цифрових освітніх ресурсів.

Орієнтовна тематика курсових робіт з методики навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі

1. Розвиток мотивації учнів 5 класів у процесі вивчення курсу «Пізнаємо природу».
2. Розвиток критичного мислення учнів 5 класу в процесі вивчення курсу «Природничі науки» засобами ігрових технологій.
3. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 6 класу засобами ігрової діяльності у процесі вивчення інтегрованого курсу «Пізнаємо природу».
4. Методика застосування проєктної діяльності на уроках інтегрованого курсу «Природничі науки» (5 клас).
5. Методика формування природничих понять учнів у процесі вивчення курсу «Пізнаємо природу» засобами інноваційних технологій.
6. Розвиток дослідницьких умінь учнів 5 класу на уроках інтегрованого курсу «Довкілля».
7. Методика реалізації розвивального навчання на уроках інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» (6 клас).
8. Використання освітньої технології воркшопна уроках курсу «Пізнаємо природу» (5 клас).
9. Використання інтерактивних технологій в 6 класі на уроках курсу «Природничі науки».
10. Формування дослідницьких навичок учнів 6 класів через STEM-проєкти в курсі «Пізнаємо природу»
11. Методичні засади викладання теми “Клітина” в інтегрованому курсі “Природничі науки”.
12. Впровадження проблемного навчання для розвитку критичного мислення учнів 5-6 класів.
13. Особливості інтегрованої системи навчання та методика викладання інтегрованих уроків у 6 класі.

Графік виконання курсової роботи
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

п/п	Назва етапів роботи	Термін виконання	Примітки
1.	Затвердження теми		
2.	Підбор і вивчення літератури, остаточне складання плану роботи		
3.	Робота над окремими розділами, їх обговорення		
4.	Подання чорнового варіанта роботи		
5.	Подання роботи в остаточно оформленому вигляді		
6.	Захист курсової роботи		

Науковий керівник _____
 (підпис)

 (прізвище, ім'я, по батькові)

Здобувач освіти _____
 (підпис)

 (прізвище, ім'я, по батькові)

Список використаних джерел

1. Вимоги до написання та захисту курсових робіт : навч.- метод. посіб. / упоряд. Б. С. Кришук, О. М. Севастьянова. Хмельницький : ХГПА, 2011. 53 с.
2. Вимоги до оформлення дисертації: наказ Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 31.05.2019 № 759).
3. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.
4. ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять [Текст]. На заміну ДСТУ 3017-95; чинний від 2016-07-01. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. IV, 38 с. (Інформація та документація).
5. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання. [Чинний від 2016-07-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 20 с. (Інформація та документація).
6. Етичний кодекс Глухівського НПУ ім.О.Довженка. URL: <https://drive.google.com/file/d/1Z8o78EJLRXiDbVz2lJzeYTx99GBJpxod/view>
7. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.
8. Зінченко В. П., Харламенко В. Б., Коренева І. М. Навчально-дослідна робота у вищих педагогічних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 23 с.
9. Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка / уклад. Л. М. Воєвідко, В. В. Кобильник; наук. ред. С. А. Копилов. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 48 с.
10. Положення про дотримання принципів академічної доброчесності в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. URL: <https://drive.google.com/file/d/1OvkdtmHZncMFI3jDEMuWR6Wag4TVxUsO/view>
11. Положення про кваліфікаційні роботи в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. URL: <https://drive.google.com/file/d/12WmyUyWTy4qRxiASRxvfFNr7IJYLto9o/view>
12. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». URL: <https://drive.google.com/file/d/1R8Ys4HmcmGfqyWYsTqE4fNguYKSolow5/view>
13. Шейко В. М., Кушнарченко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. Київ, 2003. 295 с.